

① اگر  $f'(a) = 0$  باشد، حاصل  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - xf(a)}{x-a}$  کدام است؟

(۲)  $-f(a)$

(۴)  $f(a)$

(۱) صفر

(۳)  $af(a)$

② خط مماس بر نمودار تابع  $f(x) = \frac{(x-\pi)(\sin(\frac{x}{\pi})+1)}{1-\cos x}$  در نقطه  $x = \pi$  واقع بر آن، محورهای را در نقطه‌ای به عرض  $a$  قطع می‌کند. حاصل  $\tan(\frac{-ya}{f})$  کدام است؟

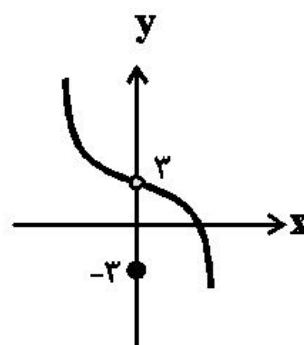
(۴)  $-\sqrt{3}$

(۳)  $\sqrt{3}$

(۲)  $-1$

(۱)  $1$

③ شکل مقابل نمودار تابع  $y = f(x)$  است. مقدار مشتق  $g(x) = xf(x)$  در  $x = 0$  کدام است؟



(۱) وجود ندارد.

(۲)  $-3$

(۳)  $3$

(۴) صفر

④ توابع  $f(x) = [x] + [-x]$  و  $g(x) = x - [x]$  مفروض هستند. کدام گزینه راجع به تابع  $y = (f \cdot g)(x)$  در نقاط با طول صحیح درست بیان شده است؟ ( $[ ]$ ، نماد جزء صحیح است).

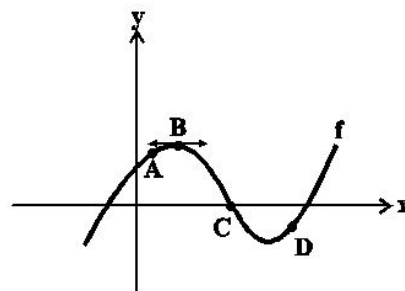
(۲) پیوستگی راست دارد ولی مشتق راست ندارد.

(۴) از چپ و راست ناپیوسته است.

(۱) از راست مشتق پذیر است.

(۳) از چپ پیوسته است.

⑤ نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. در کدام نقطه حاصل  $f' \cdot f$  کمتر از صفر است؟



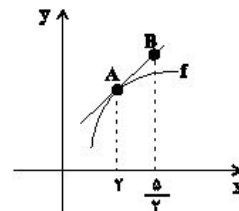
(۱) A

(۲) B

(۳) C

(۴) D

۶) برای تابع  $f$  در شکل زیر داریم:  $f(2) = 6$  و  $f'(2) = \frac{2}{3}$ . عرض نقطه B کدام است؟



(۲)  $\frac{19}{3}$

(۴)  $\frac{19}{6}$

(۱)  $\frac{11}{6}$

(۳)  $\frac{27}{6}$

۷) اگر  $f(x) = \sin x$  باشد، معادله  $f'(x) = f'(\frac{\pi}{4})$  در بازه  $(0, 3\pi)$  چند جواب دارد؟

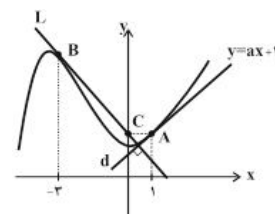
(۴) سه

(۳) دو

(۲) یک

(۱) صفر

۸) نمودار تابع  $f$  و خطوط مماس بر آن در  $x = -3$  و  $x = 1$  رسم شده است. حاصل  $f'(-3) \times f(-3)$  کدام است؟؟  $(f'(1) = 3)$



(۱)  $-\frac{4}{3}$

(۲)  $-\frac{5}{3}$

(۳) -۱

(۴)  $-\frac{14}{5}$

۹) مجموع مشتق‌های چپ و راست تابع  $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}$  در  $x = 0$  کدام است؟

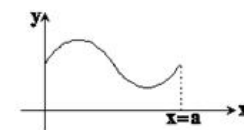
(۴)  $-\sqrt{2}$

(۳) صفر

(۲)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(۱)  $\sqrt{2}$

۱۰) در شکل مقابل با افزایش مقادیر  $x$  از  $x = 0$  تا  $x = a$ ، مقدار مشتق تابع چگونه تغییر می‌کند؟



(۱) افزایش - کاهش

(۲) افزایش - کاهش - افزایش

(۳) کاهش - افزایش

(۴) کاهش - افزایش - کاهش